

Reconstrucción de Canales EEG Faltantes Mediante Procesamiento de Señales en Grafos con Regularización Temporal

Defensa de título · Magíster en Ciencias de la Ingeniería

Carlos Saldivia Heinz

Departamento de Electrónica
Universidad Técnica Federico Santa María
Profesor guía: Alejandro Weinstein, Ph.D.

Fecha de defensa: por definir

Pregunta de apertura: ¿cuándo la continuidad temporal agrega información útil a una referencia espacial madura?

1. El problema real: un canal faltante altera lo que sigue

Cadena de impacto

Registro EEG → canal ausente →
topografía incompleta
→ análisis temporal/espectral
condicionado

- ▶ Descartar ensayos reduce información disponible.
- ▶ Sustituir el canal introduce una decisión metodológica.
- ▶ La calidad debe medirse donde la señal verdadera es conocida.

Fuente: Tesis, Introducción y Metodología, protocolo de ocultamiento artificial.

Interpolar no es “rellenar”: es controlar cuánto sesgo se introduce antes del análisis.

Canales ocultos con verdad de terreno

2. ¿Por qué interpolar EEG no es trivial?

Información espacial

Electrodos cercanos suelen compartir estructura, pero una pérdida agrupada elimina vecinos informativos.

Información temporal

La señal evoluciona en el tiempo; regularizar demasiado puede suavizar componentes relevantes.

Fuente: Tesis, caps. 1, 2 y 5.

Múltiples criterios

Menor error de amplitud no garantiza mejor preservación espectral ni menor costo.

Consecuencia

La elección depende del patrón de pérdida, la métrica y el uso posterior.

3. Brecha: no basta una línea base débil ni una métrica única

Comparador

Implementaciones propias pueden subestimar una referencia comunitaria madura.

Evaluación

MAE por sí solo oculta tensiones de forma, espectro y tiempo.

Escenarios

Pérdidas aleatorias simples no representan fallas localizadas y severas.

La tesis exige comparación fuerte, diseño pareado, múltiples regímenes y trazabilidad.

Fuente: Tesis, Introducción, sección “Brecha en la literatura”.

4. Preguntas y objetivo de la investigación

P1

¿En qué condiciones la regularización espacio-temporal mejora la reconstrucción frente a métodos espaciales de referencia?

P2

¿Qué compromiso práctico existe entre precisión, fidelidad espectral y tiempo de cómputo al elegir entre TRSS y MNE-Python?

Objetivo: comparar estas dimensiones bajo un marco riguroso, reproducible y con variantes congeladas antes de la evaluación final.

Fuente: Tesis, chapters/01_introduccion.tex, líneas 40–67.

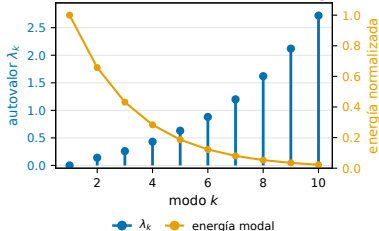
5. EEG como señal sobre un grafo

(a) EEG como grafo



Nodos = electrodos · Aristas = cercanía espacial
Color = amplitud ilustrativa sobre canales

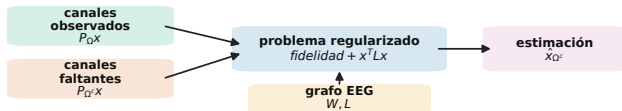
(b) Espectro: autovalor vs. energía



— λ_k — energía modal

- Nodo: electrodo.
- Arista: vecindad.
- Peso: intensidad de relación.
- Laplaciano: variación espacial.

(c) Reconstrucción regularizada



Fuente: Tesis, cap. 2; figura ch2_gsp_concepts_clean.pdf.

El grafo hace explícito
qué canales pueden
informar a uno faltante.

6. MNE frente a TRSS: dos fuentes de regularidad



MNE-Python

Splines esféricos globales y una implementación comunitaria robusta.

TRSS

Fidelidad observada + suavidad espacial α + continuidad temporal β .

Fuente: Tesis, cap. 2; figura ch2_trss_operator.pdf.

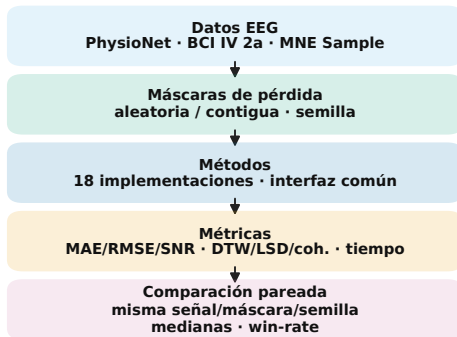
7. Decisiones de alcance

Decisión	Razón	Límite asumido
MNE-Python como referencia	Evitar un comparador debilitado	Resultado depende de versión/implementación
Grafos geométricos finales	Determinismo y ausencia de circularidad	Grafos aprendidos quedan abiertos
Sin modelos entrenables	No existía un protocolo externo de entrenamiento comparable	No se concluye contra toda alternativa futura
TRSS fijo como lectura principal	Parámetros congelados y reproducibles	Variante calibrada es auxiliar

Las exclusiones protegen la interpretación; no son afirmaciones de imposibilidad.

Fuente: Tesis, Metodología y Discusión.

8. Estrategia experimental completa



Explorar y seleccionar no es lo mismo que evaluar la comparación final.

Fuente: Tesis, figura ch3_methodology_flow.pdf.

9. Datos: diversidad sin prometer generalización poblacional

Conjunto	Canales	Hz	Sujetos	Segmentos	Paradigma
PhysioNet	64	160	109	60 s/sujeto	Reposo
BCI Competition IV 2a	22	250	9	2.592 ensayos	Imaginación motora
MNE Sample	60	600	1	72 ensayos	Auditivo

Aporta

Montajes, tasas de muestreo y paradigmas distintos.

No aporta

Una muestra representativa de toda población o uso clínico.

Fuente: Tesis, Metodología, tabla de conjuntos de datos.

10. Cómo se simula la pérdida

Aleatoria

Canales distribuidos al azar: aproxima fallas esporádicas.

Contigua

Canal semilla + vecinos cercanos: aproxima una falla localizada.

Fase amplia

3 datasets $\times$ 2 modos $\times$ 4 severidades $\times$ 5 semillas = 120 escenarios.

Control

La misma máscara y semilla se entrega a todos los métodos.

La verdad de terreno habilita error exacto, pero no reproduce toda falla real.

Fuente: Tesis, chapters/03_metodologia.tex, líneas 35–41.

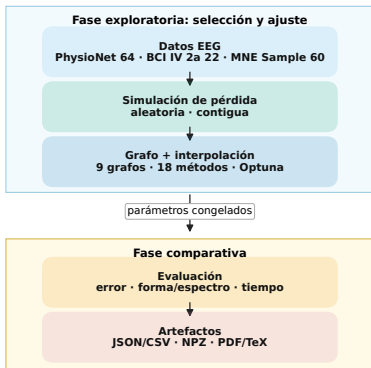
11. Evaluación multi-métrica: cada eje responde algo distinto

Amplitud	Forma temporal	Espectro	Costo
MAE RMSE/NRMSE SNR	DTW Correlación R^2	LSD Coherencia PSD	Tiempo Complejidad Calibración

No se colapsan métricas incompatibles en un único “ganador”.

Fuente: Tesis, Metodología, sección Métricas; tabla ch6_metric_portfolio.tex.

12. Sistema experimental y trazabilidad



- Configuración inmutable.
- Máscara y semilla.
- Métricas y tiempos.
- Señal reconstruida.
- Identificador SHA-256.

Fuente: Tesis, Metodología; figura ch3_architecture_blocks.pdf.

13. De 18 métodos a una comparación defendible

18 métodos + 9 grafos

⇓ selección preliminar

⇓ descarte por inestabilidad, costo o circularidad

⇓ optimización y congelamiento

⇓ TRSS fijo frente a MNE-Python

Separación clave

La fase amplia orienta decisiones. Solo el protocolo final congelado sostiene las cifras centrales.

Fuente: Tesis, tablas ch4_experimental_phase_overview.tex y ch4_candidate_reduction_decisions.tex.

14. Protocolo final: comparación pareada y congelada

Cada par comparte

Señal + máscara + semilla + preprocesamiento

TRSS fijo $\longrightarrow \Delta_i \longleftarrow$ MNE-Python

$$\Delta_i = q(\text{TRSS}_i) - q(\text{MNE}_i)$$

q : métrica evaluada en el mismo caso i

100×3

estratos $\times$ semillas

régimen $\times$ patrón $\times$ severidad

$= 300$

diferencias pareadas

no 300 sujetos independientes

1.000

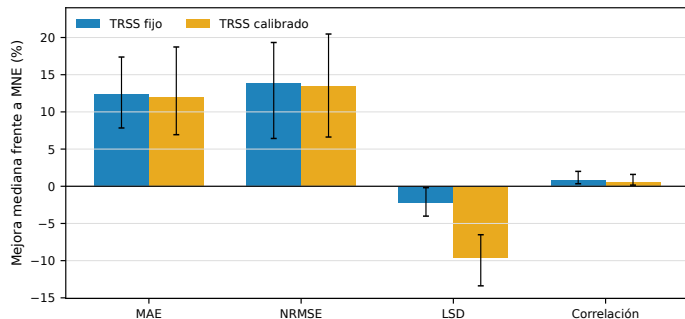
remuestreos

bootstrap jerárquico descriptivo

Unidad observacional: Δ por estrato $\times$ semilla ($n = 300$); unidad de agrupación: estrato ($n = 100$).

Fuente: Tesis, Metodología, Protocolo de Validación Comparativa.

15. Resultado principal: ventaja descriptiva en MAE



Fuente: Tesis, ch6_robust_main.tex; figura ch6_robust_improvement_ci.pdf.

+12,4 %

mejora mediana

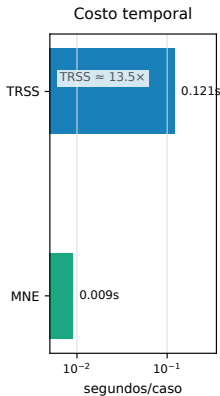
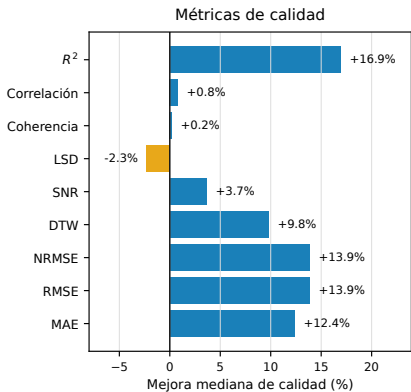
[+7,8; +17,4] %

IC descriptivo 95 %

72,0 %

victorias

16. No hay un ganador universal



Priorizar TRSS

MAE, NRMSE,
DTW, SNR y
correlación.

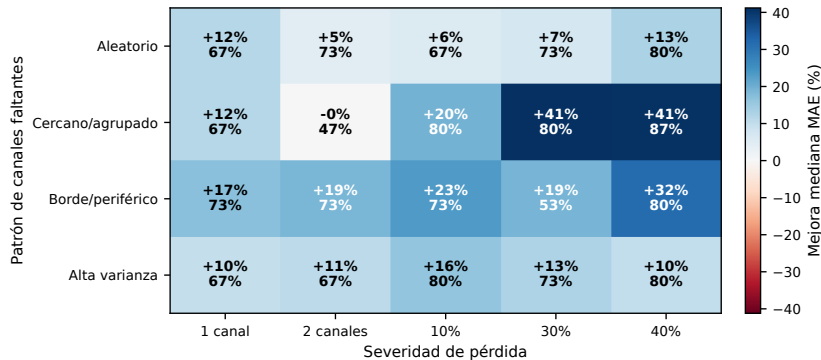
Priorizar MNE

LSD global y
tiempo: $\approx 13,5\times$
más rápido.

Mejora relativa de TRSS frente a MNE; valores positivos favorecen a TRSS.

Fuente: Tesis, ch6_metric_portfolio.tex; figura ch6_metric_portfolio_improvement.pdf.

17. ¿Cuándo ayuda TRSS? La ventaja es heterogénea



Cada celda: primera línea = mejora mediana; segunda línea = tasa de victoria

Fuente: Tesis, ch6_selected_scenarios_mae.tex; figura ch6_scenario_heatmap_mae.pdf.

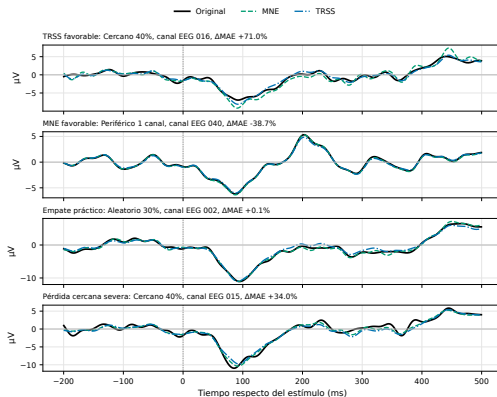
Máximo

+41 % en
pérdida agrupada
de 30–40 %;
victorias:
80–87 %.

Frontera

≈ 0 % con dos
canales
agrupados;
victorias: 47 %.

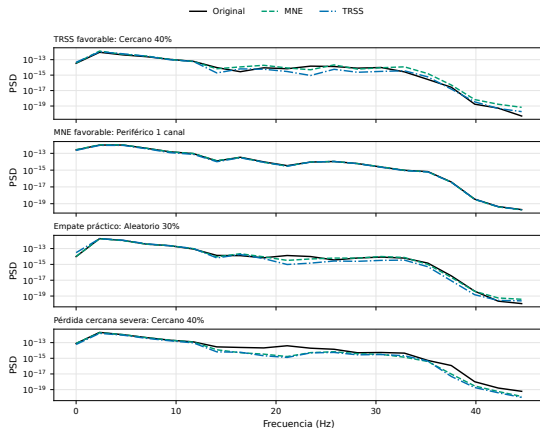
18. Qué ocurre en la señal: casos, no prueba global



Hay casos favorables a TRSS, favorables a MNE y empates; el agregado cuantitativo decide la tendencia.

Fuente: Tesis, Resultados; figura ch4_representative_timeseries.pdf.

19. Tensión espectral: menor MAE no implica menor LSD



Fuente: Tesis, Resultados y ch6_metric_portfolio.tex; figura de PSD.

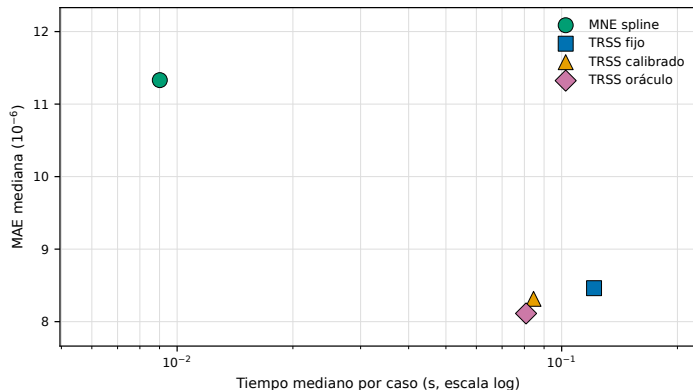
-2,3 %

LSD mediana
favorece a MNE

40,7 %

victorias TRSS
en LSD

20. Costo computacional: la ventaja de MNE es clara



Fuente: Tesis, ch6_runtime_complexity.tex; figura ch6_runtime_mae_tradeoff.pdf.

MNE-Python

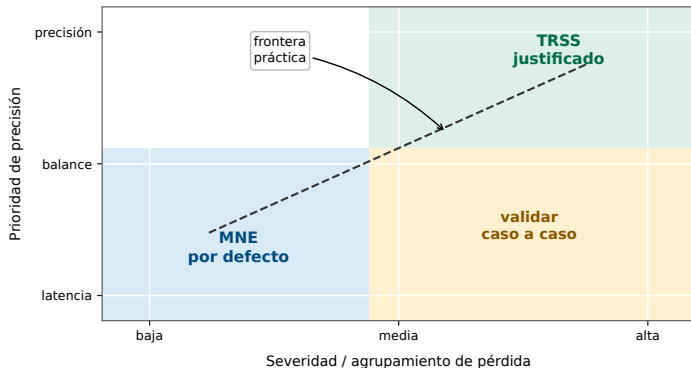
0,0090 s/caso

TRSS fijo

0,1214 s/caso

Medianas observadas;
dependen de hardware, solver
e implementación.

21. Frontera práctica de decisión



Fuente: Tesis, Discusión y Conclusiones; figura ch7_decision_map.pdf.

Preferir MNE

Baja pérdida, prioridad espectral global, gran volumen o restricción de tiempo.

Considerar TRSS

Pérdida espacial difícil, análisis temporal fuera de línea y costo aceptable.

22. Aportes del trabajo

Científico

Caracterización condicional de cuándo aporta regularización temporal.

Metodológico

Separación explícita entre exploración, reducción, congelamiento y evaluación.

Fuente: Tesis, Conclusiones, sección Aportes.

Experimental

Comparación pareada multi-métrica contra una referencia comunitaria fuerte.

Reproducible

Cadena trazable desde configuración y máscara hasta tabla, figura y afirmación.

23. Limitaciones y fronteras de validez

Límite	Qué permite afirmar	Qué falta
Ocultamiento artificial	Error con verdad de terreno	Canales realmente dañados
Medidas repetidas	Comparación pareada controlada	Generalización a nuevos sujetos/casos
Métricas de reconstrucción	Fidelidad en el benchmark	Impacto en tareas posteriores
Inspección visual y PSD	Coherencia cualitativa y espectral	Evaluación experta, ciega y protocolizada
Implementación observada	Costo relativo en este hardware	Optimización y validación de despliegue

Evidencia válida bajo condiciones controladas; no se extrapola a daño real, nuevas poblaciones ni despliegue rutinario.

Fuente: Tesis, Discusión, “Deficiencias y carencias”; Conclusiones.

24. Conclusión: dos respuestas y una decisión

Respuesta a P1

TRSS aporta valor en regímenes de pérdida espacial difícil, especialmente cuando faltan vecinos informativos; no reemplaza universalmente a MNE.

Respuesta a P2

La mejora en amplitud y forma temporal se intercambia por mayor costo y una desventaja en LSD global. La elección depende del objetivo.

El aporte central es identificar un régimen donde la temporalidad agrega información útil, documentar sus límites y dejar trazable el camino experimental.

Futuro prioritario: acelerar TRSS · validar daño real y tareas posteriores · automatizar la decisión.

Fuente: Tesis, Conclusiones, respuestas a P1/P2 y cierre.

Respaldo B1. Formulación completa de TRSS

$$\hat{\mathbf{X}} = \arg \min_{\mathbf{X}} \|\mathbf{M} \odot (\mathbf{X} - \mathbf{Y})\|_F^2 + \alpha \operatorname{tr}(\mathbf{X}^\top \mathbf{L} \mathbf{X}) + \beta \|\mathbf{X} \mathbf{D}_t\|_F^2$$

- ▶ Primer término: fidelidad en canales observados.
- ▶ α : suavidad espacial sobre el Laplaciano del grafo.
- ▶ β : continuidad temporal mediante diferencias finitas.
- ▶ $\beta = 0$: Tikhonov espacial independiente por instante.

Fuente: Tesis, cap. 2, ecuación de TRSS.

Respaldo B2. Construcción del grafo k-NN gaussiano

$$W_{ij} = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_2^2}{2\sigma^2}\right), \quad j \in \mathcal{N}_k(i)$$

- ▶ $\mathbf{p}_i$: coordenada 3D del electrodo.
- ▶ k : número de vecinos; σ : escala de decaimiento.
- ▶ Determinista y construido sin usar la señal que luego se evalúa.
- ▶ Grafos de correlación quedaron solo en exploración por circularidad potencial.

Fuente: Tesis, caps. 2 y 3, construcción de grafos.

Respaldo B3. Spline propio no equivale a MNE-Python

	Spline propio	MNE-Python
Objetivo	Referencia geométrica controlable	Herramienta comunitaria madura
Ingeniería	Implementación académica acotada	Normalización, restricciones, pseudoinversa, reintento
Uso final	Evidencia exploratoria	Comparador principal
Interpretación	No sustituye a MNE	Línea base fuerte

Fuente: Tesis, Introducción y Marco Teórico, mecanismo interno de MNE.

Respaldo B4. Familias exploradas

Familia	Implementaciones representativas	Total
Geométrica	Vecino más cercano, IDW, RBF, splines, lineal	
Estadística	ICA/FastICA, ICA-MNE/Picard	
GSP	Tikhonov, banda limitada, suavizado, TV, GTT	
Espacio-temporal	TRSS y variantes	
Referencia	MNE-Python por defecto y optimizada	

declarado por la tesis: 18 implementaciones; solo TRSS y MNE avanzan a la comparación final.

Fuente: Tesis, Metodología, tabla de métodos.

Respaldo B5. Optimización y congelamiento

Familia	Parámetros	Escala	Estrategia
GSP/grafos	σ, k	Lineal	TPE, 30 intentos
TRSS	α, β	Log	Grilla fina
Splines propios	m, λ	Mixta	NSGA-II, 10 intentos
MNE optimizada	m, λ	Mixta	NSGA-II, 10 intentos

Regla

TRSS fijo se congela antes del protocolo final. El oráculo es una cota no desplegable, no el resultado principal.

Fuente: Tesis, Metodología y tabla `ch4_intermediate_optimization_summary.tex`.

Respaldo B6. Datasets, preprocesamiento y máscaras

- ▶ Preprocesamiento controlado: filtro Butterworth 0,5–45 Hz, referencia promedio común y segmentación uniforme.
- ▶ Variables independientes: método, dataset, patrón, severidad y semilla.
- ▶ Variables dependientes: métricas de amplitud, forma, espectro y costo.
- ▶ Máscaras idénticas entre métodos; validadores comprueban correspondencia con la semilla.
- ▶ Hardware reportado: Intel Core i7-13700H, 32 GB RAM, sin GPU.

Fuente: Tesis, Metodología, Diseño Experimental y Control de Calidad.

Respaldo B7. Definición y dirección de métricas

Dimensión	Métricas	Dirección favorable
Amplitud	MAE, RMSE, NRMSE	Menor
Relación señal–error	SNR	Mayor
Forma temporal	DTW, correlación, R^2	Menor DTW; mayor correlación/ R^2
Espectro	LSD, coherencia	Menor LSD; mayor coherencia
Costo	Tiempo por caso	Menor

La mejora

porcentual se orienta para que valores positivos favorezcan a TRSS; en tiempo y LSD, los valores agregados negativos favorecen a MNE.

Fuente: Tesis, Metodología y ch6_metric_portfolio.tex.

Respaldo B8. Bootstrap jerárquico y unidad estadística

Estructura

300 pares anidados en 100 estratos; tres semillas por estrato; cada par comparte señal y máscara.

Resumen

Diferencias pareadas $\rightarrow$ mediana por estrato $\rightarrow$ remuestreo jerárquico de estratos y casos, 1.000 veces.

Interpretación

Los intervalos describen estabilidad bajo el protocolo. No son p-valores ni convierten máscaras repetidas en sujetos independientes.

Fuente: Tesis, Metodología, Protocolo de Validación Comparativa.

Respaldo B9. Tabla numérica completa TRSS fijo–MNE

Métrica	Mejora mediana	IC descriptivo 95 %	Victoria TRSS
MAE	+12,4 %	[+7,8; +17,4] %	72,0 %
NRMSE	+13,9 %	[+6,4; +19,3] %	70,3 %
DTW	+9,8 %	[+5,5; +12,7] %	71,0 %
SNR	+3,7 %	[+0,9; +9,6] %	61,0 %
LSD	-2,3 %	[-4,0; -0,2] %	40,7 %
Coherencia	+0,2 %	[0,0; +0,5] %	58,3 %
Correlación	+0,8 %	[+0,3; +2,0] %	68,7 %
R^2	+16,9 %	[+3,4; +52,8] %	70,3 %
Tiempo	-1004,1 %	[-1072,8; -934,0] %	0,3 %

Fuente: Tesis, tables/ch6_metric_portfolio.tex.

Respaldo B10. Escenarios frontera en MAE

Escenario	<i>n</i>	Victoria	Mejora
Cercano/agrupado, 40 %	15	86,7 %	+40,8 %
Cercano/agrupado, 30 %	15	80,0 %	+41,2 %
Borde/periférico, 40 %	15	80,0 %	+31,6 %
Aleatorio, 40 %	15	80,0 %	+13,0 %
Cercano/agrupado, 2 canales	15	46,7 %	0,0 %

Estas filas se usan para mostrar

heterogeneidad; no son una estimación de prevalencia poblacional.

Fuente: Tesis, ch6_selected_scenarios_mae.tex.

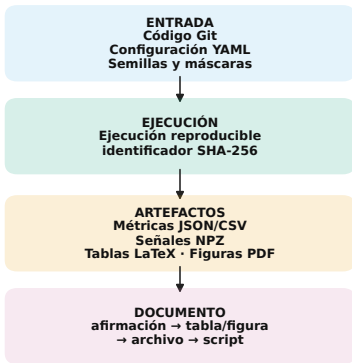
Respaldo B11. Complejidad y costo de calibración

Método	Complejidad orientativa	Mediana	N :
MNE spline	$O(N^3) + O(NT)$	0,0090 s/caso	
TRSS fijo	$O(K(ET + NT))$	0,1214 s/caso	
TRSS calibrado	$O(HK(ET + NT))$	0,0845 s/caso	

canales; T : muestras; E : aristas; K : iteraciones; H : configuraciones. El tiempo calibrado observado no incluye una regla universal ni elimina el costo de búsqueda.

Fuente: Tesis, ch6_runtime_complexity.tex.

Respaldo B12. Cadena de trazabilidad



Afirmación → tabla/figura → resultado derivado → configuración, máscara y ejecución.

Fuente: Tesis, figura ch4_traceability_pipeline.pdf.

Respaldo B13. Validez: qué falta para ampliar el alcance

Dimensión	Límite actual	Validación necesaria
Interna	Ocultamiento controlado, selección previa separada	Replicación y sensibilidad adicional
Constructo	Métricas proxy de reconstrucción	Evaluación ciega y tareas funcionales
Externa	Tres bases públicas y controles	Otros montajes, equipos y poblaciones
Práctica	Solver y hardware reportados	Optimización, memoria y latencia extremo a extremo

Fuente: Tesis, Discusión y Conclusiones.

Respaldo B14. Referencias principales

- ▶ Perrin et al. (1989). Spherical splines for scalp potential interpolation.
- ▶ Shuman et al. (2013). The emerging field of signal processing on graphs.
- ▶ Ortega et al. (2018). Graph signal processing: overview, challenges, applications.
- ▶ Giraldo et al. (2022). Temporal regularization of graph signals / formulación TRSS usada por la tesis.
- ▶ Gramfort et al. (2013, 2014). MNE software for processing electrophysiological data.
- ▶ Akiba et al. (2019). Optuna: a next-generation hyperparameter optimization framework.

Bibliografía completa y claves verificables en `references/references.bib` dentro de la tesis final.

Fuente: Bibliografía de la tesis final.